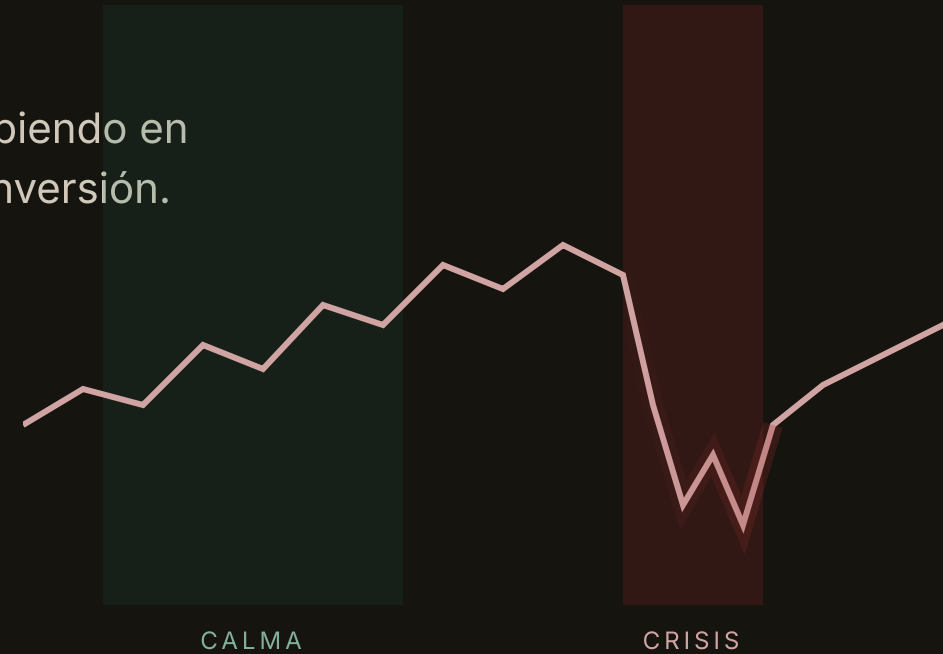


Multi-Agent RAG System for Regime-Aware Macro-Equity Intelligence

Un equipo de agentes que lee información financiera heterogénea y, sabiendo en qué régimen está el mercado, redacta memos y construye carteras de inversión.



REUNIÓN

Toma de contacto con el tutor

FECHA

Octubre 2026

Leer todo, entender el contexto, decidir con disciplina

Un analista humano no puede leer cada acta de la Fed, cada 10-K y cada noticia a tiempo. Un equipo de agentes sí, y si además sabe en qué régimen está el mercado, puede aplicar el criterio de riesgo adecuado.



1 · Leer

Información heterogénea

Fuentes y formatos distintos, cada una con su propio RAG especializado.

Bancos centrales

10-K / 10-Q

Informes de riesgo

Noticias · GDELT

Mercados de predicción

Series macro



2 · Situar

Régimen de mercado

Un detector cuantitativo dice si estamos en calma, en alerta o en crisis. Es la **fase 1** y condiciona todo lo demás.

Calma

Alerta

Crisis



3 · Decidir

Cartera + memo

Pesos por activo, contruidos con criterios de riesgo y explicados en un memo de inversión con citas a las fuentes.

Pesos

Memo institucional

Alertas de límites

No predecimos precios: detectamos el estado del mercado, lo contextualizamos con evidencia y gestionamos el riesgo.

Por qué así: predecir retornos a corto plazo es muy frágil fuera de muestra. Detectar regímenes tiene base empírica sólida (Hamilton, 1989), y el valor está en un proceso **consistente y auditable**.

Qué recibe el usuario: una cartera explicada

Investment Memo · Comité semanal

Decisión simulada: 16-mar-2020 · solo datos ya publicados

CRISIS

señal confirmada · 4 días

POR QUÉ

Recorte de emergencia de tipos y compras de activos: el estímulo no frena el estrés de liquidez. RAG Macro · FOMC 15-mar

Diferenciales high yield en máximos desde 2009; la correlación entre renta variable y bonos se rompe. Datos · TimeGate

Análogo histórico más cercano: otoño de 2008, con una fase de pánico de 4 a 8 semanas. RAG Risk · BIS

CARTERA PROPUESTA · MÍNIMA VARIANZA

Bonos del Tesoro largos		28%
Liquidez / letras		22%
Oro		15%
Renta variable defensiva		15%
Resto ($\leq 5\%$ por línea)		20%

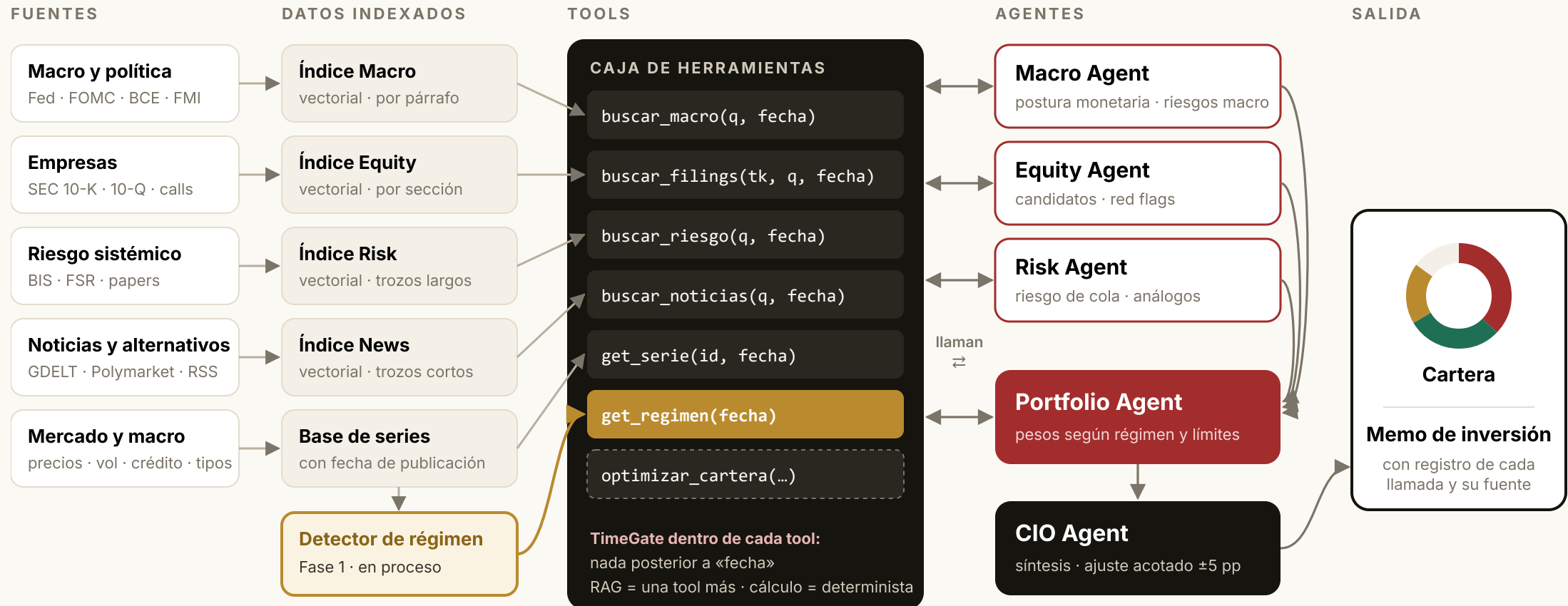
Alerta de límite: la volatilidad ex-ante (7,4%) supera el límite de crisis (7%) → se reduce la renta variable 3 pp y se registra el coste del ajuste.

MAQUETA ILUSTRATIVA

Lo que hace distinto al sistema

- 1 Cada afirmación cita su fuente.** El memo se puede auditar frase a frase; se mide con *faithfulness* (RAGAS).
- 2 El régimen cambia las reglas.** Cada estado tiene su motor de cartera y sus límites de riesgo.
- 3 El LLM no tiene la última palabra en bruto.** El motor cuantitativo propone y el CIO Agent solo ajusta dentro de bandas registradas.
- 4 Nada del futuro.** En el backtest cada agente solo ve lo que estaba publicado en esa fecha.

Agentes con herramientas: el RAG es una tool más



Los agentes **deciden qué consultar** y pueden encadenar búsquedas; cada RAG es una tool más, junto a datos y cálculos deterministas (LangGraph).

Todas las tools reciben la fecha de decisión: el **mismo código** sirve para el backtest (fecha simulada) y para el modo en vivo (hoy).

Tres piezas: lo que sabe, lo que puede hacer y cómo trabaja

CONOCIMIENTO

Datos indexados

¿Qué puede consultar?

Documentos y series preparados **offline**: troceados, vectorizados y con su **fecha de publicación**. No hace nada por sí mismo: es la biblioteca.

índice Macro · actas FOMC 1993-hoy
índice Equity · 10-K/10-Q por sección
base de series · FRED/ALFRED, precios

Analogía: la biblioteca y el archivo del analista.

TOOLS

Herramientas

¿Qué puede hacer?

Funciones que el agente **decide llamar**: buscar en un índice, leer una serie, optimizar una cartera. Todas reciben la **fecha**, y el TimeGate va dentro.

```
buscar_macro(q, fecha)
get_serie("T10Y3M", fecha)
optimizar_cartera(motor, fecha)
```

Analogía: el terminal y la calculadora del analista.

SKILLS

Procedimientos

¿Cómo debe hacerlo?

Instrucciones de experto, escritas por nosotros, que el agente **carga cuando las necesita**: los pasos, los criterios y el formato de salida de una tarea.

skill «leer un comunicado FOMC»:

- 1 comparar con el anterior
- 2 detectar cambios de lenguaje
- 3 clasificar hawkish/dovish y citar

Analogía: el oficio y los manuales internos.

≠

Conocimiento offline no es lo mismo que skills. El conocimiento es *qué* información existe; una tool es la forma de *llegar* a ella (o de calcular); una skill es *cómo* razonar con ella. Las tres se pueden versionar y evaluar por separado.

Primero las tools: qué puede llamar cada agente

TOOL	FUENTE / QUÉ DEVUELVE	MACRO	EQUITY	RISK	PORTFOLIO	CIO
BÚSQUEDA DOCUMENTAL · RAG						
buscar_macro(q, fecha)	Fed · FOMC · BCE · FMI · Beige Book	●				
buscar_filings(tk, q, fecha)	SEC EDGAR · 10-K · 10-Q · 8-K · earnings calls		●			
buscar_riesgo(q, fecha)	BIS Quarterly · FSR Fed/BCE · papers de crisis			●		
buscar_noticias(q, fecha)	GDELT · RSS Reuters/FT	●	●	●		
DATOS						
get_serie(id, fecha)	FRED/ALFRED · VIX · spreads · curva	●		●		
get_precios(tk, fecha)	yfinance (ETF y acciones)		●		●	
get_fundamentales(tk, fecha)	SEC XBRL (ventas, márgenes, deuda)		●			
get_polymarket(evento, fecha)	Polymarket (desde 2021)			●		
RÉGIMEN · FASE 1						
get_regimen(fecha)	Detector de régimen: estado, probabilidad, días	●	●	●	●	●
CÁLCULO DETERMINISTA						
composite_score(bucket, fecha)	fundamental 40 · momentum 35 · calidad 25 DETERMINISTA		●			
riesgo_cartera(pesos, fecha)	vol ex-ante · VaR · estrés por escenarios DETERMINISTA			●	●	
optimizar_cartera(motor, fecha)	risk parity · mín. varianza · máx. diversificación DETERMINISTA				●	
comprobar_limites(pesos)	límites institucionales y alertas DETERMINISTA				●	●
CONTROL Y SALIDA						
ajustar_pesos($\Delta \leq 5$ pp)	desviación acotada y registrada					●
verificar_citas(memo)	cada afirmación con su fuente					●

Macro Agent · el economista

LA PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Qué están haciendo los bancos centrales y en qué punto del ciclo estamos?

CÓMO LE CONDICIONA EL RÉGIMEN

- CALMA** ciclo, inflación y sesgo de política
- ALERTA** señales de giro: curva, crédito, empleo
- CRISIS** respuesta de emergencia y liquidez

SKILLS

- Leer un comunicado FOMC/BCE: cambios de lenguaje, hawkish/dovish
- Lectura de la curva de tipos y del ciclo
- Citar siempre la frase fuente

buscar_macro(q, fecha)

Fed, FOMC, BCE, FMI, Beige Book. Actas y comunicados con su fecha real de publicación (las actas, unas 3 semanas después).

get_serie(id, fecha)

FRED/ALFRED: curva 10A-3M, IPC, paro, PMI, M2. Con la versión publicada en esa fecha (vintage), no la revisada.

buscar_noticias(q, fecha)

GDELT y RSS: sorpresas de política y eventos geopolíticos recientes.

get_regimen(fecha)

Fase 1: el estado actual, para orientar qué preguntar.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN · 16-MAR-2020

- 1 `get_regimen("2020-03-16")`
crisis · p=0,91 · 4 días
- 2 `buscar_macro("medidas de emergencia", ...)`
comunicado FOMC 15-mar: tipos a 0-0,25%
- 3 `get_serie("T10Y3M", ...)`
curva casi plana tras el recorte
- 4 `buscar_noticias("liquidez en dólares", ...)`
tensión en la financiación en dólares

```
{ postura: "dovish · emergencia",  
  riesgos: ["liquidez", "recesión"],  
  apoya_regimen: true, confianza: 0.8,  
  citas: ["FOMC 15-mar-2020 §1"] }
```

Equity Agent · el analista de empresas

LA PREGUNTA QUE RESPONDE

Dentro de lo que el régimen favorece, ¿qué empresas elegir y cuáles evitar?

CÓMO LE CONDICIONA EL RÉGIMEN

- CALMA** más peso a momentum y crecimiento
- ALERTA** calidad: balance y estabilidad
- CRISIS** solo defensivas, liquidez y poca deuda

SKILLS

- Comparar «Risk Factors» entre dos 10-K consecutivos
- Detectar red flags contables (accruals, auditor, reexpresiones)
- Escribir una tesis de 3 líneas con citas

`composite_score(bucket, fecha)`

Determinista: ranking del bucket (fundamental 40 · momentum 35 · calidad 25).

`buscar_filings(tk, q, fecha)`

SEC EDGAR: 10-K, 10-Q, 8-K y earnings calls, disponibles solo tras su fecha de presentación.

`get_fundamentales(tk, fecha)`

SEC XBRL: ventas, márgenes y deuda/EBITDA frente al sector.

`get_precios(tk, fecha)`

yfinance: momentum y distancia a máximos.

`buscar_noticias(q, fecha)`

GDELT / RSS: eventos de la empresa.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN · 16-MAR-2020

- 1 `composite_score("salud EE. UU.", ...)`
top-10 del bucket defensivo
- 2 `buscar_filings("XYZ", "risk factors", ...)`
nuevo riesgo: cadena de suministro en China
- 3 `get_fundamentales("XYZ", ...)`
deuda/EBITDA 4,1x frente a 1,8x del sector
- 4 → red flag
XYZ se excluye aunque puntúe alto

```
{ candidatos: ["ABC", "DEF", ...],
  excluidos: [{ tk: "XYZ",
    motivo: "deuda + nuevo riesgo" }],
  citas: ["10-K 2019 Item 1A"] }
```


Risk Agent · el gestor de riesgos

LA PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Qué puede salir mal, cuánto podría costar y a qué episodio se parece esto?

CÓMO LE CONDICIONA EL RÉGIMEN

- CALMA** vigilar riesgos de cola infravalorados
- ALERTA** buscar análogos y estresar la cartera
- CRISIS** proponer de-risking y su intensidad

SKILLS

- Buscar análogos históricos (huella de crisis)
- Test de estrés por escenarios
- Leer probabilidades de Polymarket con cautela (volumen)

get_regimen(fecha)

Fase 1: estado, probabilidad y días en el estado.

get_serie(id, fecha)

Mercado: VIX, spread HY-IG, TED y correlación entre renta variable y bonos.

buscar_riesgo(q, fecha)

BIS, FSR de Fed/BCE y papers de crisis: análogos y mecanismos.

get_polymarket(evento, fecha)

Polymarket: probabilidad implícita de eventos de cola (desde 2021).

riesgo_cartera(pesos, fecha)

Determinista: vol ex-ante, VaR y pérdidas en escenarios.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN · 16-MAR-2020

- 1 `get_serie("HY_IG_SPREAD", ...)`
en máximos desde 2009
- 2 `buscar_riesgo("venta forzada, liquidez", ...)`
análogo: otoño 2008 · BIS QR
- 3 `riesgo_cartera(actual, ...)`
vol ex-ante 14% frente a un límite de crisis del 7%
- 4 → propuesta
reducir renta variable a la mitad

```
{ risk_score: 0.86,  
  analogo: "2008-Q4",  
  derisking: "fuerte",  
  alertas: ["vol ex-ante > límite"] }
```

Portfolio Agent · el constructor de carteras

LA PREGUNTA QUE RESPONDE

Con el régimen y los tres informes, ¿qué pesos concretos ponemos?

CÓMO LE CONDICIONA EL RÉGIMEN

- CALMA** motor risk parity · vol objetivo 15%
- ALERTA** máxima diversificación · 10%
- CRISIS** mínima varianza · 7% · más liquidez

SKILLS

- Traducir los informes a restricciones (excluir, limitar)
- Elegir el motor por regla, sin discrecionalidad
- Explicar el turnover y los costes

get_regimen(fecha)

Fase 1: decide el motor y los límites de riesgo.

optimizar_cartera(motor, fecha)

Determinista: covarianza Ledoit-Wolf con ventana de 252 días. **El LLM no calcula pesos.**

riesgo_cartera(pesos, fecha)

Determinista: comprueba la vol ex-ante resultante.

comprobar_limites(pesos)

Límites: 5% por acción, 15% por ETF, 30% por sector, 5% mínimo de liquidez.

get_precios(tk, fecha)

yfinance: precios para la covarianza y los costes.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN · 16-MAR-2020

- 1 get_regimen(...) crisis → motor = mínima varianza
- 2 optimizar_cartera("min_var", universo - XYZ) universo filtrado por Equity y Risk
- 3 comprobar_limites(w) 1 incumplimiento: vol 7,4% > 7%
- 4 optimizar_cartera(..., vol_max=7%) resuelto: -3 pp de renta variable

```
{ motor: "min_var", pesos: { TLT: .28, SHV: .22, GLD: .15, ... }, incumplimientos: 1, turnover: .41 }
```

CIO Agent · el comité de inversión

LA PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuál es la decisión final y cómo se explica a un comité?

CÓMO LE CONDICIONA EL RÉGIMEN

- CALMA** memo breve; prioriza el coste
- ALERTA** contrasta opiniones discrepantes
- CRISIS** memo detallado con plan de reentrada

SKILLS

- Redactar un memo institucional (plantilla fija)
- Contrastar agentes que discrepan
- No afirmar nada sin cita

estado del grafo

Informes de Macro, Equity, Risk y Portfolio (salidas estructuradas).

ajustar_pesos($\Delta \leq 5$ pp)

Ajuste acotado: cada desviación del motor queda registrada con su motivo.

comprobar_limites(pesos)

Determinista: ningún ajuste puede saltarse un límite.

verificar_citas(memo)

Control: cada afirmación del memo debe estar respaldada por una fuente recuperada.

EJEMPLO DE EJECUCIÓN · 16-MAR-2020

- 1 leer informes
los 3 agentes coinciden en crisis
- 2 ajustar_pesos(oro +2 pp, liquidez -2 pp)
motivo: cobertura ante la expansión monetaria (Macro)
- 3 comprobar_limites(w)
ok
- 4 verificar_citas(memo)
9/9 afirmaciones con fuente

```
{ pesos_finales: { ... },  
  desviaciones: ["GLD +2pp"],  
  memo: "Investment Memo · 16-mar..." }
```

Cinco fases. Estamos en la primera, la base



Por qué empezamos por el régimen: es la entrada que condiciona a todos los agentes. Antes de construir encima queríamos saber con evidencia qué detector es fiable.

Prioridad declarada: un backtest robusto y honesto antes que el modo operativo en vivo, que queda como extra.

Fase 1: ¿qué detector de régimen funciona de verdad?

166

series de mercado,
crédito, macro y
tipos

64

años de historia
(1962–2026), 18
crisis etiquetadas

12

detectores de 7
familias: reglas,
HMM, GARCH,
deep...

0

datos del futuro:
retrasos de
publicación + walk-
forward

El TimeGate de la propuesta

**implementado y testeado
para los datos de mercado**

Lo simple gana. Las reglas de volatilidad y Markov-Switching superan al HMM t-Student de 4 estados de la propuesta (★), que queda 9º en ambas pistas.

Pista A · 1962–2026 · 17 crisis fuera de muestra

Score de detección (F1 entre precisión diaria y crisis detectadas)

Turbulencia Mahalanobis		0,61
Umbral de volatilidad		0,59
GMM (clustering)		0,57
Regla compuesta risk-off		0,56
Markov-Switching		0,55
Autoencoder + GMM		0,55
GJR-GARCH-t		0,54
CUSUM online		0,47
HMM t-Student 4 est. ★		0,47
HMM gaussiano		0,45
MS-GARCH		0,44
Jump model		0,36

Detecta, no anticipa. Una alerta más una confirmación mejora la precisión, pero no adelanta el inicio de las crisis.

Pista B · 2007–2026 · 106 features · 9 crisis

Mismo criterio; panel de datos más rico y más corto

Markov-Switching		0,65
GJR-GARCH-t		0,60
Regla VIX		0,50
Regla compuesta risk-off		0,50
HMM gaussiano		0,50
Turbulencia Mahalanobis		0,46
CUSUM online		0,43
MS-GARCH		0,39
HMM t-Student 4 est. ★		0,27
GMM (clustering)		0,24
Autoencoder <i>(descartado)</i>		—
Jump model <i>(descartado)</i>		—

En curso: validación con datos sintéticos y elección de la señal final, que se expondrá a los agentes como la tool `get_regimen(fecha)`.

Cómo queremos seguir

Construir de abajo arriba: primero las piezas que no dependen de un LLM y después los agentes, uno a uno y de principio a fin.

1

Cerrar la fase 1

Elegir la señal final de régimen y publicarla como la tool `get_regimen(fecha)`.

2

Catálogo de tools

Implementar las tools de datos y de cálculo con el TimeGate dentro, y testearlas.

3

Primeros índices

Corpus Macro (Fed/BCE) y News con fecha de publicación; evaluación de la recuperación.

4

Primer agente

Macro Agent completo, con sus skills, sobre episodios históricos concretos.

5

Escalar

Añadir Equity, Risk, Portfolio y CIO, y después el backtest frente a las baselines.

El régimen **condiciona**; los agentes **leen, razonan y deciden**.

Lo numérico lo hacen tools deterministas; el LLM busca, contrasta y explica, siempre con fuente y fecha.